

Computergestützte Physik 2 | SS 2025

Hausaufgabenübung 10 | 17.06.2025

Abgabe: 24.06.2025, 16 Uhr

Hinweise zur Abgabe (bitte sorgfältig lesen!):

- Wenn nicht anders angegeben ist, wird erwartet, dass Sie die Übungsaufgaben durch das Erstellen von Python-Skripten selbstständig und vollständig lösen.
- Die Lösungen der Übungen werden in Ein- bis Zweiergruppen gemeinsam im Lernraum abgegeben. Verwenden Sie folgende Dateinamen für Ihre Lösungen: *Matrikelnummer1_Matrikelnummer2_XXX_AX.py* z.B. *333444_333555_U01_A1.py* oder *333555_U01_A1.py* für das Python-Skript für die 1. Aufgabe in Übung 01. Verwenden Sie äquivalente Namensgebungen für andere Datei-Formate, z.B.: *333555_U01_A1.pdf*.
- Verwenden Sie die Vorlagendatei im Moodle für Ihre Abgaben und stellen Sie sicher, dass sie alle geforderten Angaben (Namen, Matrikelnummern und Email Adressen der Abgebenden) enthält, damit wir Ihnen Rückmeldungen zu Ihren Übungen per E-Mail schicken können.
- Sollten Sie sich nicht an dieses vorgegebene Schema halten, werden Ihnen Punkte abgezogen.
- Die Skripte müssen mit aussagekräftigen print-Statements oder deutlich gekennzeichneten Plots eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Fragestellung ermöglichen.
- Es müssen alle verwendeten Datenfiles mit abgegeben werden, mit Ausnahme von durch uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Skripte müssen sofort lauffähig sein. Es dürfen keine input Befehle verwendet werden.
- Die Übungen werden durch die Tutoren nach einem einheitlichen Schema benotet.
- Andere Lösungen der Übungsaufgaben, z.B. mit iPython-Notebooks oder mit MAPLE, MATLAB, MATHEMATICA, ... können wir nicht akzeptieren.
- Schlechter Programmierstil kann zu Punktabzug führen.
- Hübscher Code kann Bonuspunkte bekommen.

Aufgabe 0. (Allgemeine Schritte für den Umgang mit Elmer)

a) Eine Rechnung mit Elmer durchführen:

- Erstellen Sie ein (einfaches) 3D-Objekt, um es in Elmer zu importieren, z.B. *hier*.
- Folgen Sie dem Tutorium aus der Vorlesung bzw. *diesem Elmer-Git*. Entpacken Sie dazu ein Projekt mit ähnlicher Rechnung wie die gewünschte und lassen Sie dieses Projekt mit Elmer laufen. Sie können dieses Beispiel als Orientierung für Ihr eigenes Projekt verwenden. Weitere Beschreibung der Beispiel-Rechnung und Vorgehensweise finden Sie auch *hier*.
- Bereiten Sie die Rechnung vor.
 - Erstellen Sie einen leeren Ordner und legen Sie ihr 3D-Modell hinein.
 - Legen Sie ein neues Projekt in Elmer an und laden Sie Ihr 3D-Modell. Lassen Sie Elmer ein Mesh erstellen.
 - Legen Sie Equation, Material (z.B. Copper mit einer relativen Permittivität von 0.99999), Body force und Boundary Condition entsprechend des Berechnungsziels fest.
 - Erstellen Sie die *sif*-Datei und starten Sie die Berechnung. Ihr Solver log sollte ähnlich zum Beispielprojekt sein.

b) Erstellen Sie eine Visualisierung mit Paraview. Nutzen Sie z.B. die folgenden Möglichkeiten:

- Öffnen Sie nach erfolgreicher Rechnung Paraview von Elmer aus.

- Wählen Sie eine 1-dimensionale Variable, z.B. die berechnete Temperatur, als Farbdarstellung.
- Legen Sie eine Opacity von z.B. 0.2 fest.
- Fügen Sie zu ihrer Geometrie einen Schnitt hinzu, der durch diese geht. Wählen Sie
 - eine sinnvolle Ebenennormale.
 - eine interessante Ebenenposition.
- Fügen Sie Pfeile hinzu, die die Richtung eines Vektorfelds anzeigen. Wählen Sie
 - eine gut aussehende Verteilung der Pfeile (z.B. an jedem 2. Punkt)
 - passende Pfeillängen (z.B. konstant)
 - eine gut aussehende Darstellung (z.B. Wireframe)
 - eine passende farbliche Darstellung
- Positionieren Sie Ihr Objekt in mit einem Winkel und Zoom, sodass interessante Feature gut sichtbar sind. Exportieren Sie mit Paraview einen Screenshot der Darstellung.

c) Datenexport zur Bearbeitung mit Python:

- Öffnen Sie nach erfolgreicher Rechnung Paraview von Elmer aus.
- Unter File -> Save Data... -> Save File können Sie die Daten als .csv-Datei exportieren.
- Diese können Sie nun mit pandas in Python importieren.

Hinweis: Reichen Sie für Aufgabe 1 und 2 jeweils die folgenden Dateien ein:

- Die übliche .py-Datei mit dem Code zur Erstellung der geforderten Plots.
- Zwei .zip-Ordner. Diese enthalten alle Dateien zu den beiden Elmerprojekten. Benennen Sie diese nach dem Schema `Matrikelnummer1_Matrikelnummer2_U10_A1_Zylinder.zip`
- Die geforderte .pdf-Datei sowie das .tex-Dokument nach der üblichen Konvention ein.
- Die eingebundenen Bild-Dateien, sodass das .tex-Dokument fehlerfrei kompiliert.

Aufgabe 1. (E-Feld in einem Zylinder)

Ziel dieser Aufgabe ist die Berechnung des E-Felds in einem Zylinder, welcher an der einen Grundflächen auf 1 V, auf der anderen auf -1 V gehalten werde.

- a) Berechnen Sie das E-Feld mit Elmer. Verwenden Sie `Capacitance.zip` und das Kapitel Tutorial 12: `Electrostatic equation - Capacitance of two balls` zur Orientierung.

[4 Punkte]

- b) Erstellen Sie eine Visualisierung mit Paraview. Stellen Sie Potential und E-Feld mit einem Schnitt durch den Zylinder dar. Wählen Sie dabei eine hinreichend kleine `Opacity` für das Gesamtobjekt, sodass außerdem das 3D-Objekt erkennbar ist.

[3 Punkte]

- c) Verwenden Sie Python, um aus den Zahlenwerten einen Potential-Plot von Grundfläche zu Grundfläche zu erstellen. Hier genügt ein Scatter-Plot von dem Potential und z.B. der z -Koordinate von allen Punkten.

[1 Punkt]

- d) Wiederholen Sie a) bis c) für eine komplexere Geometrie, die einen signifikant anderen Potentialverlauf hat.

[3 Punkte]

- e) Stellen Sie alle Plots in einem PDF-Dokument dar und bewerten Sie die Berechnung des Zylinders. Entspricht der Potentialverlauf der Erwartung? Vergleichen Sie auch mit der komplexen Geometrie.

[3 Punkte]

14 Punkte

Nachtrag: Sollte das Importieren von selbst erzeugten `.stl`-Dateien in Elmer nicht funktionieren, können Sie die `.mesh`- bzw. `.stl`- Dateien in den Ordnern `zylinder.zip` und `scribble.zip` verwenden. Es kann sein, dass Sie die `.stl`-Dateien aus den Ordnern löschen müssen, um das Mesh laden zu können.

Aufgabe 2. (Konstant beheizter Zylinder)

Ziel dieser Aufgabe ist die Berechnung der Temperaturverteilung bei einem Zylinder, welcher an beiden Grundflächen auf der konstanten Temperatur $T_G = 0$ °C gehalten werde und selber eine Temperaturquelle mit $q = 0.1$ ist.

- a) Berechnen Sie die Temperaturverteilung mit Elmer. Orientieren Sie sich an dem Beispiel in `TemperatureGeneric.zip` und das Kapitel

Tutorial 1: `Heat equation - 3D-Temperature field of a solid object`.

[4 Punkte]

- b) Erstellen Sie eine einfache Visualisierung der Temperatur mit Paraview.

[1 Punkt]

- c) Verwenden Sie Python, um aus den Zahlenwerten einen Temperatur-Plot von Grundfläche zu Grundfläche zu erstellen. Hier genügt ein Plot von der Temperatur und z.B. der z -Koordinate von allen Punkten.

[1 Punkt]

- d) Stellen Sie beide Plots in einem PDF-Dokument dar und bewerten Sie die Berechnung. Entspricht der Temperaturverlauf der Erwartung?

[3 Punkte]

9 Punkte